

- 關鍵詞

- GRC
- UHPC
- BIN
- BlenderBIM
- FreeCAD BIM
- IFC
- Architecture AI
- Architecture CMS

AAI.GRC AI設計之後 就是 GRC

- 題目：一家傳統 GRC 工廠到AI應用的崛起之路
- 題目：如何透過GRC及塗料應用 完成AI設計之造型_AAI BIM
- OpenSourceBIM
 - BIM Is Poison (被商軟操控的商業遊戲)
 - 如何透過 OpenSource 的 Blender FreeCAD 完成BIM

進化論 數位建築
仿生建築

2023

AI 建築

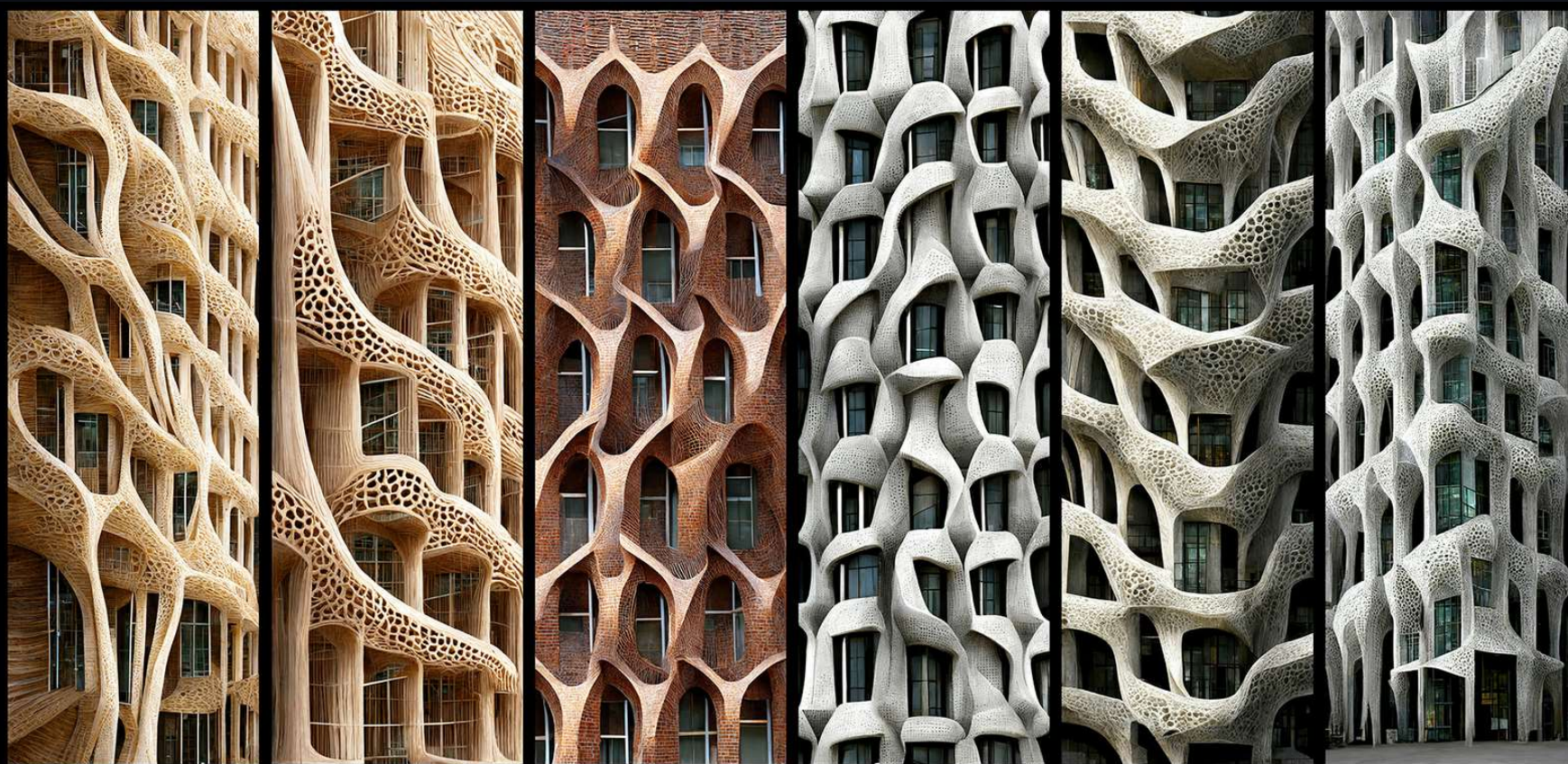


Stable Diffusion

midjourney DELL-E

AI 建築

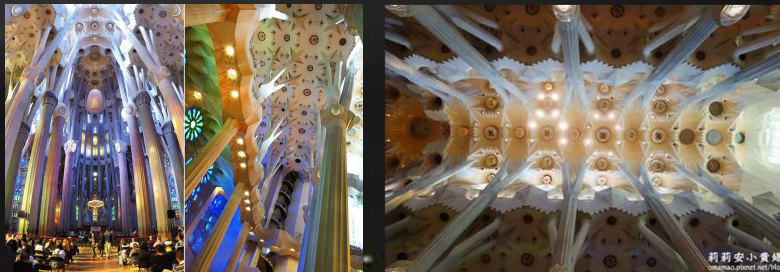




如何 生產 製作

市場 在哪

永遠都需要 一直都存在



AI 設計的實踐化
將是 現在進行式





After **AI**

如何透過 1:1 3D列印
快速且可數位化的製作流程
將是 AI Design 應用最重要的關鍵

它將是個 藍海

3D

建模經驗
軟體能力

3D 列印
技術及設備

GRC 技術
塗裝技術





3D

建模經驗
軟體能力

BIM

- 日本營造廠在臺灣建築工程BIM規劃與執行模式之研究
- 開發BIM自動化輔助產出2D施工圖系統之研究
- 應用BIM結合AR技術提升水土保持設施管理效率之研究
- AI+智慧建築研究

OpenSource

- 自由開源軟體 Blender 進行建照申請階段設計端之 BIM 執行研究
- 3D渲染器效果差異之技術探討

日本營造廠在臺灣建築工程BIM 規劃與執行模式之研究



國立臺北科技大學

土木工程系土木與防災碩士班

碩士學位論文

日本營造廠在臺灣建築工程 BIM 規劃與執行模式之研究
The Plan and Implementation of BIM Usage for Japanese
General Contractors in Taiwan for Building Projects

研究生：蔡協南

指導教授：林祐正 博士

中華民國一百一十二年六月

作者:蔡協南

發表年: 國一百一十二年六月

論文名稱: 日本營造廠在臺灣建築工程 BIM 規劃與執行模式之研究

學位別類: 碩士學位論文

學校系所 : 國立臺北科技大學

摘要

本研究蒐集日本營造廠在日本國內及海外應用 BIM 的現況，探討 BIM 專案規劃與 ii 執行遭遇到的障礙與問題，建立日本營造廠在臺灣建築工程 BIM 規劃與執行之模式，並透過實際的案例導入，分析本研究所提出的模式之可行性與有效性，最後提出結論和後續改進的建議

- 概述:闡述BIM 在台灣應用之分析
- 特色:這是個有價值的論文, 作者本身有 35年的營造經驗
- 缺點:沒有看到 圖 圖是設計溝通之根本
- 總評:
 - BIM 也算是我工作多年領域
 - BIM 並不是 Autodesk 提出 但卻是Autodesk 所壟斷
 - 沒有提出 使用 BIM 最大隱憂

開發BIM自動化輔助產出2D施工圖系統之研究

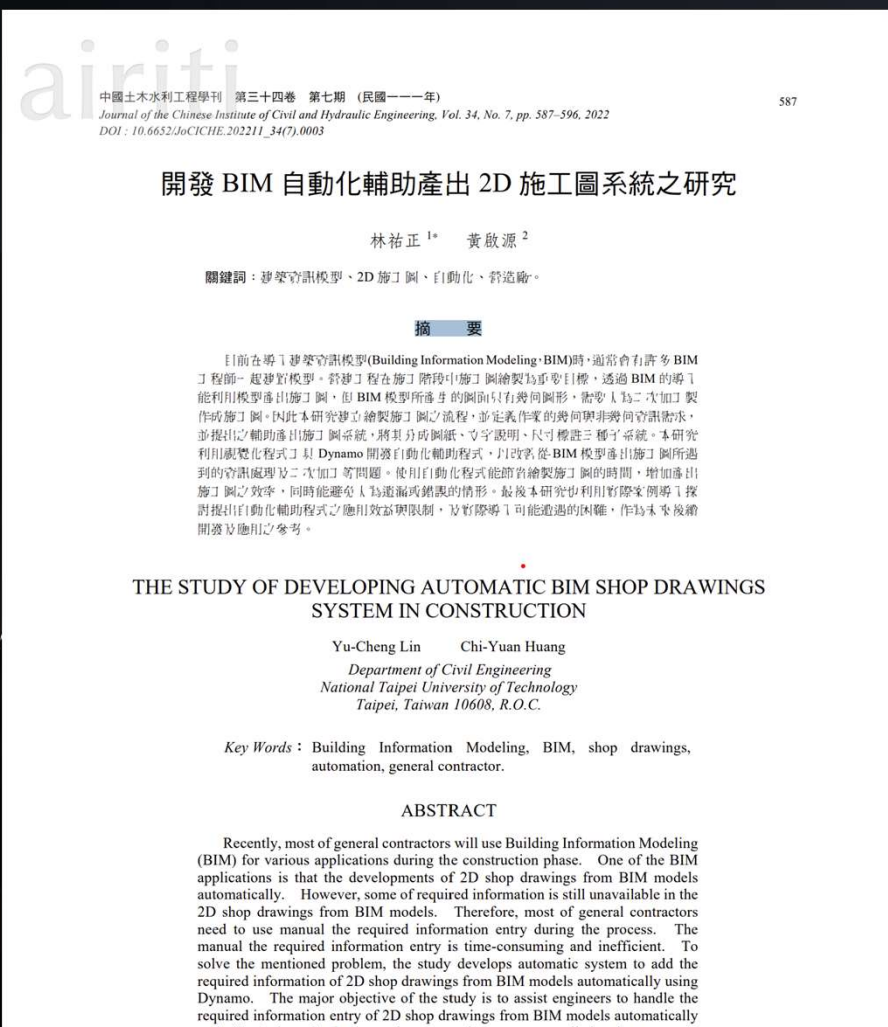
作者:林祐正 / 黃啟源

發表年: 民國111

期刊: 開發BIM自動化輔助產出2D施工圖系統之研究

學位別類: 期刊

學校系所: 國立台北科技大學土木工程系



摘要

使用自動化程式能節省繪製施工圖的時間，增加產出施工圖之效率，同時能避免人為遺漏或錯誤的情形。最後本研究也利用實際案例導入探討提出自動化輔助程式之應用效益與限制，及實際導入可能遭遇的困難，作為未來後續

開發及應用之參考。

- 概述:闡述BIM 出圖之應用
- 特色:這是個沒有價值的期刊, 軟體本身已有非常好的機制, 只不過不懂繪圖流程罷了
- 缺點:根本對設計繪圖流程外行所研究的期刊
- 總評:
 - 就這樣.....

AI+智慧建筑研究

AI + 智慧建筑研究

杜明芳

(清华大学 互联网产业研究院 经管学院, 北京 100084)

【摘要】以当今全球第四次科技革命为宏观背景,以中国人工智能和建筑业国家战略为重要依据,综合基础理论、行业特色、产业化多维视角,提出“AI+智慧建筑”、“AI建筑”、“智慧建筑+AI”概念和产业链模型,提出采用产业链模型指导产业规划的方法。依据产业发展现状和未来3~5年发展趋势,总结提炼出AI+智慧建筑28个核心应用场景,重点介绍了建筑物故障诊断预测与健康管理及基于深度学习的智能视频分析理解。最后,对未来“AI+智慧建筑”的核心技术依赖进行剖析,给出产业重点发展方向建议。

【关键词】AI+智慧建筑;AI建筑;AI+智慧建筑产业链;AI+智慧建筑产业规划;AI+智慧建筑应用场景

【中图分类号】TU17 【文献标识码】A 【文章编号】1674-7461(2018)03-0001-06

【DOI】10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.03.01

1 “AI+智慧建筑”发展背景

18世纪中叶以来,人类历史上总共经历了四次工业革命:蒸汽技术革命(第一次工业革命)、电力技术革命(第二次工业革命)、计算机技术革命(第三次工业革命)、绿色智能工业革命(第四次工业革命)。工业4.0是由德国政府《德国2020高技术战略》中所提出的十大未来项目之一,旨在提升制造业的智能化水平,建立具有适应性、资源效率及基因工程学的智慧工厂,在商业流程及价值流程中整合客户及商业伙伴,其技术基础是网络。在新一轮工业革命的大背景下,建设行业、城市也在发生着日新月异的变化,面临着城市更新、行业更新问题。工业4.0理念和技术在城市中的应用,正在创造着新价值,重构着城市产业链,催生着城市新经济形态。近年来,围绕国家新型城镇化进程推进、经济社会智慧化转型,国家在数字经济、智慧城市、云计算、大数据、物联网、人工智能、智能制造方面相继出台了一系列重要政策,有力地推进了数字中国、智慧社会的建设,建筑业信息化随之快速发展。

2 “AI+智慧建筑”内涵

能)+自适应服务。“智慧建筑”是智慧经济中的一员,必然要符合智慧经济的范式。因此,人工智能成为不可或缺的智慧建筑范式一环。智慧建筑是在不断发展中的新事物,无论是研究还是产业化都正在探索中前进,其方法理念不断渗透到传统建设领域,成为传统建筑行业转型升级的必由之路。达沃斯世界经济论坛人工智能委员会主席 Justine Cassel认为:谈到智慧建筑有三个关键词:智慧分析、智慧定制化、智慧的行为改变。目前,关于智慧建筑的概念、架构、模型、产业化等具体问题研究的尚不算多,关于“AI+智慧建筑”的研究就更少。其难点在于,一方面该研究需要基于智能建筑多年来已形成的研究基础进行进一步探索,不能脱离行业本质性的认知积累;另一方面需要对人工智能学科领域有深刻的了解,并掌握应用人工智能理论、技术解决实际问题的方法。从本质上讲,这是建筑科学与智能科学的交叉研究领域。本文从信息物理系统(Cyber-Physical Systems, CPS)的视角解释智慧建筑的内涵,如图1所示。

智慧建筑的必备组件是智慧建筑云脑,智慧建筑云脑是智慧建筑的核心与灵魂。智慧建筑云脑的体系架构如图2所示,其含义为:智慧建筑的计算

- 概述:這裡指的是 建築完成後 有關生活的 AI 應用
- 特色:就.....
- 缺點:沒看到 真正建設性
- 總評:並沒有看到 AI 在建築設計上應用

用 GRC 實現藝術設計的時代風格

经验交流

用 GRC 实现艺术设计的时代风格 The realization of art design style of the times with GRC 胡卫国 (甘肃政法学院艺术学院, 甘肃 兰州 730070)

摘要: GRC 是以耐碱玻璃纤维作增强材, 硫铝酸盐低碱度水泥为胶结材并掺入适宜集料构成基材, 通过喷射、立模浇注、挤出、流浆等生产工艺而制成的轻质、高强高韧、多功能的新型无机复合材料。利用 GRC 材料可以开发设计出不同的艺术造型, 用以美化环境, 使人们享受现代化材料带来的实用美感。随着 GRC 进一步改进完善, 它完全可以帮助实现各种艺术设计风格。

关键词: GRC; 拜占庭风格; 哥特式风格; 文艺复兴风格; 巴洛克风格

Abstract: GRC is made of alkali resistant glass fiber as reinforced material, the low alkalinity sulphoaluminate cement as binder and adding suitable aggregate form the substrate, by injection, vertical casting, extrusion, flow pulp production process and made of lightweight, high strength and high toughness, multifunctional inorganic composite material. The use of GRC materials can be developed in different art forms, beautify the environment to make people enjoy the modern material, practical beauty. Along with the GRC further improved, it completely can help to achieve a variety of art design style.

Key words: GRC; Byzantine style; Gothic style; Renaissance style; baroque style

中图分类号: J59 文献标识码: B 文章编号: 1003-8965(2015)01-0127-02

1 拜占庭风格

拜占庭风格是出现于 4 到 15 世纪的一种工艺设计风格。它融合了东西方文化艺术, 注重灿烂的色彩、华丽的装饰, 因此其风格壮丽华贵。这种风格以建筑为主体, 涉及家具、室内装饰、镶嵌画。拜占庭风格主要指基督教艺术, 它炫耀帝国的威严和强大。拜占庭风格主要表现在镶嵌画、建筑、家具三个方面。

1.1 镶嵌画

镶嵌画在拜占庭艺术中占据着特殊地位, 主要以小彩色玻璃和石子镶嵌, 成为主教堂内部装饰的主要形式。走进拜占庭教堂, 那种金碧辉煌的视觉冲击十分强烈。拜占庭风格的镶嵌画装饰被用来装饰宫殿、修道院和教堂的墙壁及地面, 同时以大量的衬垫、褶皱和华贵的纺织挂饰, 显得华丽而舒适。它是拜占庭风格的光辉代表, 它清楚地显示出构成拜占庭艺术基础的两种传统——优雅精致的希腊文化与庄重内敛的东方文化的融合。

1.2 建筑

拜占庭风格的建筑继承了希腊古典柱式和罗马建筑的恢宏气势, 发展了古代西亚砖石拱券技术, 又采用了西罗马人混凝土技术, 创造出丰富多彩的装饰手法。它是东西方建筑技术和艺术的融合, 由古典时期重视外部形式的处理, 转向重视内部空间的组织与装饰, 形成了一整套艺

取代, 以便与拜占庭宫殿和豪宅的帝王风格相呼应。比如皇宫里的御座是国王、女王和主教的座位, 具有典型的木质的厚重构造、建筑般的形式, 用绘画装饰, 通常还配置一只合适的脚凳, 上方还有罩篷。有些用珍贵材料制作, 饰以珠宝和豪华而罕见的织物, 并配上装饰华美的座垫。

2 哥特式风格

哥特式风格出现于欧洲中世纪后期, 始于 12 世纪, 15 世纪后随文艺复兴的到来而衰落。之所以命名为哥特是因为当时(意大利文艺复兴时期)的艺术家意在用典型的蛮族, 即哥特人的名称来鄙称中世纪的尖拱建筑, 以揶揄它的野蛮怪诞和缺乏艺术趣味。

2.1 建筑

哥特式建筑以天主教堂为代表。代表作有巴黎圣母院、米兰大教堂等。哥特式建筑以其高超的技术和艺术成就, 在建筑史上占有非常高的地位。相对于罗马结实而厚重的建筑, 哥特式风格的建筑结构的基本单元是在一个正方形或矩形平面四角的柱子上做双圆心骨架尖券, 四边和对角线上各一道, 屋面石板架在券上, 形成拱顶。内部空间高旷、单纯、统一。

2.2 雕刻

在哥特式风格里, 雕刻大部分分布在建筑的外框,

作者: 胡卫国

发表年: 2015

期刊: 用 GRC 實現藝術設計的時代風格

學校系所 : 甘肅政法學院藝術學院

摘要

GRC 是以耐碱玻璃纤维作增强材, 硫铝酸盐低碱度水泥为胶结材并掺入适宜集料构成基材, 通过喷射、立模浇注、挤出、流浆等生产工艺而制成的轻质、高强高韧、多功能的新型无机复合材料。利用 GRC 材料可以开发设计出不同的艺术造型, 用以美化环境, 使人们享受现代化材料带来的实用美感。随着 GRC 进一步改进完善, 它完全可以帮助实现各种艺术设计风格。

GRC在幕牆裝飾工程中的應用

自由開源軟體 Blender 進行建照申請階段 設計端之 BIM 執行研究

建築系建築與都市設計碩士班

碩士學位論文

自由開源軟體 Blender 進行建照申請階段
設計端之 BIM 執行研究

**BIM Implementation Research for the Design
Phase of Building Permit Application using Free
and Open Source Software Blender**

研究生：盧鼎鈞

指導教授：蘇瑛敏 博士

中華民國一百一十二年六月

作者:盧鼎鈞

發表年: 民國112

論文:自由開源軟體 Blender 進行建照申請階段 設計端之 BIM 執行研究

學校系所:國立台北科技大學土木工程系

摘要

研究以自由開源軟體 Blender 為例，透過比較分析法評估主流自由開源 BIM 軟體的建築應用性、檔案相容性、作業流暢性等方面，實際測試 Blender 和 FreeCAD 這兩款軟體。結果顯示 Blender 在自由開源軟體中具有較好的 IFC 相容性、完整的建築生命週期 BIM 應用以及軟體的3D 運算能力

- 概述:Blender 是個神奇軟體，用在BIM 更神奇
- 特色:這是個有價值的論文，作者也是我道上朋友
- 缺點:Blender 在BIM 應用 還不太能跟 商軟競爭
- 總評:

GRC 技術
塗裝技術

GRC

- GRC在外牆裝飾中的應用
- GRC永久性範本的試驗研究
- GRC成就建築幕牆和屋面藝術之美
- 用GRC實現藝術設計的時代風格
- 談 GRC 裝飾構件安裝施工技術應用

GRC 裝飾構件安裝施工技術應用

谈 GRC 装饰构件安装施工技术应用

崔俊杰

(山西一建集团有限公司,山西 太原 030006)

摘要:结合某项目实例,介绍了 GRC 装饰构件安装施工准备工作及工艺流程,并阐述了施工技术要点、质量控制及标准要求,指出该项施工技术具有轻质、节能、环保等优点,在绿色建筑施工中具有广阔的应用前景。

关键词:GRC 构件,窗套,腰线,罗马柱

中图分类号:TU758

文献标识码:A

1 GRC 施工工艺介绍

在建筑设计完成整体外观效果方案后,GRC 构件一般由专业公司根据建筑物的结构完成情况进行深化设计,为了满足外观效果,又保证施工和使用时的安全,GRC 构件制作时要尽量轻质,一般会设计成空腹薄壁构件,按照 GRC 构件的空间三围尺寸分析,在构件中预留有 $\phi 6 \sim \phi 8$ 的钢筋吊钩或连接钢筋,施工时适合采用干挂法安装。构件的安装部位应尽量选择钢筋混凝土梁(墙)、素混凝土墙或砖墙,使构件安装在坚实稳固的基层上,如果构件尺寸太大无法直接固定在土建结构上时,还可用角钢等材料加装轻型钢骨架,作为 GRC 构件的安装基层。施工时,通常用 $\phi 6$ 以上的连接钢筋与结构预埋件或预留钢骨架焊接牢固安装。干挂法施工安装时,不受季节、气候限制,还可在安装过程中对 GRC 产品进行切割和拼接,安装极为灵活、方便、快捷。

2 工程概况

丁陶风情街工程位于襄汾县新城丁陶大道东侧,由北库,南库,B1,B14-16,B17-19 共 5 个单位工程组成,建筑设计为 2 层商业用房,GRC 构件主要安装为门窗套、外装饰柱、外墙腰线,造型复杂。

3 施工准备

3.1 技术准备

1)工程管理人员应认真阅读图纸,结合土建、建筑装饰的设计图纸,对原有建筑物进行量测,为施工过程中可能出现的质量、技术等各方面问题提前做出防范及对策,前期的技术准备工作尽量做到全面、合理、有目的性。2)编制 GRC 装饰构件安装专项施工方案,明确安装工艺、质量要求、施工进度,进场前材料的外观和尺寸偏差,需报监理审批。3)施工前根据现场特点结合其他工种,由项目技术负责人制定出详细的施工技术交底,重点、难点部位要进行现场交底工作,使指挥人员和操作人员做到心中有数,避免盲目施工。

3.2 材料准备

1)GRC 构件的加工:选择合适的加工单位,按照 GRC 的深化设计要求,与厂家沟通,做好 GRC 加工的图纸交底工作,并按施工

进度计划,确定厂家加工交货日期。2)由于构件系场外加工预制,所以 GRC 构件进场应出具产品质量合格证,重点对其力学性能和物理性能进行检测,确保构件质量符合设计技术要求,构件外观质量也应符合规范要求,构件进场后应按型号、规格进行分类堆放。3)膨胀螺栓应符合设计要求,膨胀螺栓施工前,应经指定的质量检测部门进行检测,合格后方可使用。4)填缝用的密封胶、泡沫塑料条、水泥砂浆应符合设计要求和相关质量规定,并做好相容试验。

3.3 现场准备

1)施工现场的水源、电源需接到施工区并满足需要。2)作业面操作位置的手脚手架应满足操作要求和安全规定。3)各种机具设备配备齐全,包括切割机、钻机、电焊机、吹风机、水准仪、卷尺、墨线盒、角尺、塞尺等。4)坡屋面处搭设落地式双排脚手架,平屋面处搭设施工吊篮。5)劳动力配备见表 1。

表 1 劳动力配备表

序号	工种	数量	持证上岗
1	安装工	30	熟练工人
2	电焊工	6	有效证件
3	油工	6	熟练工人
4	安装辅助工	15	熟练工人
5	电工	1	有效证件

4 施工工艺

4.1 工艺流程

基层清理→弹线→试排→钻孔设置膨胀螺栓(或种植化学螺栓)→挂板→校正→固定连接件→构件就位→电焊固定→孔洞修补和接缝填浆→清理→密封膏→上涂料。

4.2 操作要点

1)基层清理:构件安装前应组织专人清除混凝土基层污垢、砌体抹灰基层砂浆块、垃圾等附着物,检查基层的质量是否符合安装要求。当墙面外表高差过大影响构件安装时,必须凿除多余部分,对凹处采用砂浆抹平修补,使基层的误差保证在构件安装能调节范围之内。2)弹线:从结构中引出楼面标高和轴线位置,

https://www.mdpi.com/2076-3417/12/7/3696

含有高比例火山灰的玻璃纖維增強水泥 (GRC) 的耐久性

經過  路易斯·費利佩·拉林德¹ ,  安娜·梅拉多² ,  瑪麗亞·維多利亞·博拉切羅² ,
 何塞·蒙佐²  和  喬迪·帕亞^{2,*} 

- ¹ 玻利瓦爾宗座大學建築系·麥德林 050004·哥倫比亞
² 混凝土科學與技術研究所 (ICITECH), 巴倫西亞理工大學, 46022 巴倫西亞, 西班牙
* 信件應寄給的作者。

應用·科學· 2022 , 12 (7), 3696; <https://doi.org/10.3390/app12073696>

收件日期：2022 年 3 月 3 日 / 修訂日期：2022 年 3 月 30 日 / 接受日期：2022 年 4 月 4 日 /
發售日期：2022 年 4 月 6 日

(本文屬於新型建築複合材料的永續性 特刊)

盤向下箭頭

瀏覽數位

審查報告

版本註釋

抽象的

玻璃纖維增強水泥 (GRC) 對於建築師和工程師來說是一種出色的複合材料，因為它可以模擬來生產層狀面板或創建複雜的設計。GRC 是一種以質量分數 3-5% 的耐鹼玻璃纖維增強的細混凝土。然而，由於波特蘭水泥水化過程中產生的鹼性介質的侵蝕性（波特蘭石的影響），纖維的耐用性受到限制。本研究的目的是評估以火山灰（粉煤灰粉或粉煤灰粉與超音波砂粉的混合物）取代高波特蘭水泥的 GRC，以減少纖維的腐蝕。所選高含量火山灰（60% 替代）複合材料在不同條件下進行了測試：老化、乾濕、凍融和化學侵蝕（氯化銨和硫酸）。測定斷裂模量和韌性。複合材料行為表明，含有火山灰的樣本不僅能更好地抵抗老化，而且能更好地抵抗物理和化學侵蝕，並且與用 100% 波特蘭水泥製備的樣品（對照樣品）相比，樣品呈現出更好的斷裂模量和韌性。由於耐久性良好，高火山灰含量的 GRC 產品適用於潛在腐蝕環境中的防塵罩、排水溝、電纜橋架、隔音屏障或人行道。

關鍵字：GRC；複合材料；老化；耐用性；火山灰；乾燥-潤濕；冷凍-解凍；化學攻擊

一、簡介

2023/10/31

超高性能混凝土UHPC：基礎、設計、範例

*Ekkehard Fehling, Michael Schmidt
Joost Walraven, Torsten Leutbecher
Susanne Fröhlich*

Ultra-High Performance Concrete UHPC

Fundamentals, Design, Examples

 **Ernst & Sohn**
A Wiley Brand

收集

- 3D 軟體及BIM 應用
 - 3D渲染器效果差異之技術探討
 - 自由開源軟體 Blender 進行建照申請階段設計端之 BIM 執行研究

BIM

- 營造廠BIM協同作業管理模式與前置作業規劃之研究
- AI+智慧建筑研究
- 不懂建筑装饰智慧化 让BIM+AI来套路你吧

GRC

- 談 GRC 裝飾構件安裝施工技術應用
- GRC预制构件在工程实践中的应用

ING

